BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

**MÃ ĐỀ: 104**

**KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018**

**Bài thi: TOÁN**

*Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề*

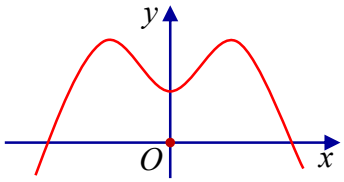
**Câu 1.** Từ các chữ số $1$, $2$, $3$, $4$, $5$, $6$, $7$, $8$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?

**A.** $2^8$. **B.** $C_8^2$. **C.** $A_8^2$. **D.** $8^2$.

**Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P)$: $2x+y+3z-1=0$ có một vectơ pháp tuyến là

**A.** $\overrightarrow{n_4}=(1;3;2)$. **B.** $\overrightarrow{n_1}=(3;1;2)$. **C.** $\overrightarrow{n_3}=(2;1;3)$. **D.** $\overrightarrow{n_2}=(-1;3;2)$.

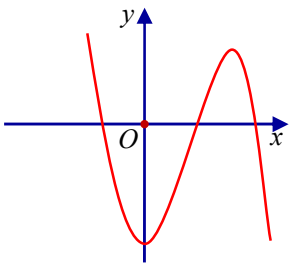
**Câu 3.** Cho hàm số $y=ax^4+bx^2+c$ $(a,b,c\in\mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là




**A.** $0$. **B.** $1$.

**C.** $2$. **D.** $3$.

**Câu 4.** Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?




**A.** $y=x^3-3x^2-2$.

**B.** $y=x^4-x^2-2$.

**C.** $y=-x^4+x^2-2$.

**D.** $y=-x^3+3x^2-2$.

**Câu 5.** Với $a$ là số thực dương tùy ý, $\log_3\left(\dfrac{3}{a}\right)$ bằng

**A.** $1-\log_3 a$. **B.** $3-\log_3 a$. **C.** $\overrightarrow{n_3}=(2;1;3)$. **D.** $\overrightarrow{n_2}=(-1;3;2)$.

**Câu 6.** Nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^3+x^2$ là

**A.** $x^4+x^3+C$. **B.** $\dfrac{1}{4}x^4+\dfrac{1}{3}x^3+C$. **C.** $3x^2+2x+C$. **D.** $x^3+x^2+C$.

**Câu 7.** Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $y$ | $+\infty$ | ↘ | $0$ | ↗ | $4$ | ↘ | $-\infty$ |

**A.** $(-2;+\infty)$. **B.** $(-2;3)$. **C.** $(3;+\infty)$. **D.** $(-\infty;-2)$.

**Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S)$: $(x-5)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=3$ có bán kính bằng

**A.** $\sqrt{3}$. **B.** $2\sqrt{3}$. **C.** $3$. **D.** $9$.

**Câu 9.** Số phức có phần thực bằng $1$ và phần ảo bằng $3$ là

**A.** $-1-3i$. **B.** $1-3i$. **C.** $-1+3i$. **D.** $1+3i$.

**Câu 10.** Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d:\begin{cases}x=1-t\\y=5+t\\z=2+3t\end{cases}$ ?

**A.** $P(1;2;5)$. **B.** $N(1;5;2)$. **C.** $Q(-1;1;3)$. **D.** $M(1;1;3)$.

**Câu 11.** Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh $a$ và chiều cao bằng $2a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

**A.** $\frac{2}{3}a^3$. **B.** $\frac{4}{3}a^3$. **C.** $2a^3$. **D.** $4a^3$.

**Câu 12.** Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy $r$ và độ dài đường sinh $l$ bằng

**A.** $\pi rl$. **B.** $4\pi rl$. **C.** $2\pi rl$. **D.** $\frac{4}{3}\pi rl$.

**Câu 13.** Cho hình phẳng $(H)$ giới hạn bởi các đường thẳng $y = x^2 + 2$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$. Gọi $V$ là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay $(H)$ xung quanh trục $Ox$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

**A.** $V = \pi\int_1^2 (x^2+2)^2 \mathrm{d}x$. **B.** $V = \int_1^2 (x^2+2)^2 \mathrm{d}x$. **C.** $V = \pi\int_1^2 (x^2+2)\mathrm{d}x$. **D.** $V = \int_1^2 (x^2+2)\mathrm{d}x$.

**Câu 14.** Phương trình $5^{2x+1} = 125$ có nghiệm là

**A.** $x = \frac{3}{2}$. **B.** $x = \frac{5}{2}$. **C.** $x = 1$. **D.** $x = 3$.

**Câu 15.** $\lim \frac{1}{2n+5}$ bằng

**A.** $\frac{1}{2}$. **B.** $0$. **C.** $+\infty$. **D.** $\frac{1}{5}$.

**Câu 16.** Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất $6{,}1\%$/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

**A.** $13$ năm. **B.** $10$ năm. **C.** $11$ năm. **D.** $12$ năm.

**Câu 17.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy, $AB = a$ và $SB = 2a$. Góc giữa đường thẳng $SB$ và mặt phẳng đáy bằng

**A.** $60°$. **B.** $45°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

**Câu 18.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại $C$, $BC = a$, $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách từ $A$ đến mặt phẳng $(SBC)$ bằng

**A.** $\sqrt{2}a$. **B.** $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. **C.** $\frac{a}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}a}{2}$.

**Câu 19.** Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+16}-4}{x^2+x}$ là

**A.** $0$. **B.** $3$. **C.** $2$. **D.** $1$.

**Câu 20.** $\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{2x+3}$ bằng

**A.** $2\ln\frac{7}{5}$. **B.** $\frac{1}{2}\ln 35$. **C.** $\ln\frac{7}{5}$. **D.** $\frac{1}{2}\ln\frac{7}{5}$.

**Câu 21.** Từ một hộp chứa $10$ quả cầu màu đỏ và $5$ quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời $3$ quả cầu. Xác suất để lấy được $3$ quả cầu màu xanh bằng

**A.** $\frac{2}{91}$. **B.** $\frac{12}{91}$. **C.** $\frac{1}{12}$. **D.** $\frac{24}{91}$.

**Câu 22.** Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^4 - x^2 + 13$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

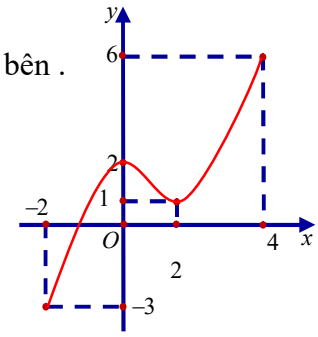
**A.** $25$. **B.** $\frac{51}{4}$. **C.** $13$. **D.** $85$.

**Câu 23.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(5; -4; 2)$ và $B(1; 2; 4)$. Mặt phẳng đi qua $A$ và vuông góc với đường thẳng $AB$ có phương trình là

**A.** $2x - 3y - z + 8 = 0$. **B.** $3x - y + 3z - 13 = 0$.

**C.** $2x - 3y - z - 20 = 0$. **D.** $3x - y + 3z - 25 = 0$.

**Câu 24.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 4]$ và có đồ thị như hình vẽ bên . Số nghiệm thực của phương trình $3f(x) - 5 = 0$ trên đoạn $[-2; 4]$ là




**A.** $0$.

**B.** $3$.

**C.** $2$.

**D.** $1$.

**Câu 25.** Tìm hai số $x$ và $y$ thỏa mãn $(2x - 3yi) + (3 - i) = 5x - 4i$ với $i$ là đơn vị ảo.

**A.** $x = -1$; $y = -1$. **B.** $x = -1$; $y = 1$. **C.** $x = 1$; $y = -1$. **D.** $x = 1$; $y = 1$.

**Câu 26.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y = \frac{x+2}{x+3m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -6)$ ?

**A.** $2$. **B.** $6$. **C.** Vô số. **D.** $1$.

**Câu 27.** Một chất điểm $A$ xuất phát từ $O$, chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t$ (m/s), trong đó $t$ (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc $A$ bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm $B$ cũng xuất phát từ $O$, chuyển động thẳng cùng hướng với $A$ nhưng chậm hơn $3$ giây so với $A$ và có giá tốc bằng $a$ (m/s$^2$) ($a$ là hằng số). Sau khi $B$ xuất phát được $15$ giây thì đuổi kịp $A$. Vận tốc của $B$ tại thời điểm đuổi kịp $A$ bằng

**A.** $25$ (m/s). **B.** $36$ (m/s). **C.** $30$ (m/s). **D.** $21$ (m/s).

**Câu 28.** Gọi $S$ là tập hợp các giá trị nguyên của tham số $m$ sao cho phương trình $9^x - m.3^{x+1} + 3m^2 - 75 = 0$ có hai nghiệm phân biệt. Hỏi $S$ có bao nhiêu phần tử ?

**A.** $8$. **B.** $4$. **C.** $19$. **D.** $5$.

**Câu 29.** Xét các số phức $z$ thỏa mãn $(\overline{z} - 2i)(z + 2)$ là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức $z$ là một đường tròn có bán kính bằng

**A.** $2\sqrt{2}$. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** $2$. **D.** $4$.

**Câu 30.** Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy $3$ mm và chiều cao $200$ mm. Thân bút chì được làm bằng gốc và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính $1$mm. Giả định $1$m$^3$ gỗ có giá $\alpha$ (triệu đồng), $1$m$^3$ than chì có giá $7\alpha$ (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây ?

**A.** $84,5.\alpha$ (đồng). **B.** $9,07.\alpha$ (đồng). **C.** $8,45.\alpha$ (đồng). **D.** $90,07.\alpha$ (đồng).

**Câu 31.** Hệ số của $x^5$ trong khai triển biểu thức $x(x-2)^6+(3x-1)^8$ bằng

**A.** $13548$. **B.** $13668$. **C.** $-13668$. **D.** $-13548$.

**Câu 32.** Ông A dự định sử dụng hết $5,5\,\text{m}^2$ kính để làm một bể các bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) ?

**A.** $1,17\,\text{m}^3$. **B.** $1,01\,\text{m}^3$. **C.** $1,51\,\text{m}^3$. **D.** $1,40\,\text{m}^3$.

**Câu 33.** Cho $\int_1^e (2+x\ln x)\,\mathrm{d}x = a.\mathrm{e}^2+b.\mathrm{e}+c$ với $a$, $b$, $c$ là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

**A.** $a+b=-c$. **B.** $a+b=c$. **C.** $a-b=c$. **D.** $a-b=-c$.

**Câu 34.** Cho tứ diện $OABC$ có $OA$, $OB$, $OC$ đôi một vuông góc với nhau, $OA=a$ và $OB=OC=2a$. Gọi $M$ là trung điểm của $BC$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $OM$ và $AB$ bằng

**A.** $\dfrac{\sqrt{2}a}{2}$. **B.** $a$. **C.** $\dfrac{2\sqrt{5}a}{5}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{6}a}{3}$.

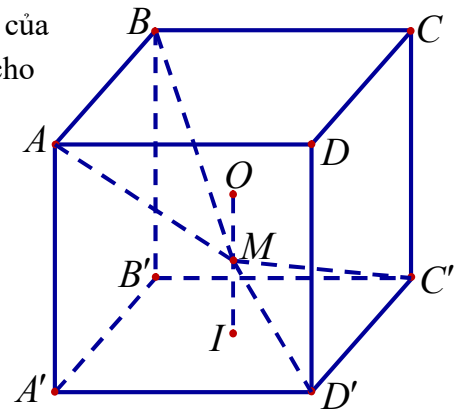
**Câu 35.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-1}{1}$ và mặt phẳng $(P): x-2y-z+3=0$. Đường thẳng nằm trong $(P)$ đồng thời cắt và vuông góc với $\Delta$ có phương trình là

**A.** $\begin{cases} x=1 \\ y=1-t \\ z=2+2t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x=-3 \\ y=-t \\ z=2t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=1-2t \\ z=2+3t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x=1+2t \\ y=1-t \\ z=2 \end{cases}$.

**Câu 36.** Ba bạn $A$, $B$, $C$ mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1;16]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho $3$ bằng

**A.** $\dfrac{683}{2048}$. **B.** $\dfrac{1457}{4096}$. **C.** $\dfrac{19}{56}$. **D.** $\dfrac{77}{512}$.

**Câu 37.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm $O$. Gọi $I$ là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$ và $M$ là điểm thuộc đoạn thẳng $OI$ sao cho $OM=\dfrac{1}{2}MI$ (tham khảo hình vẽ). Khi đó $\sin$ của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(MC'D')$ và $(MAB)$ bằng




**A.** $\dfrac{17\sqrt{13}}{65}$. **B.** $\dfrac{6\sqrt{85}}{85}$.

**C.** $\dfrac{7\sqrt{85}}{85}$. **D.** $\dfrac{6\sqrt{13}}{65}$.

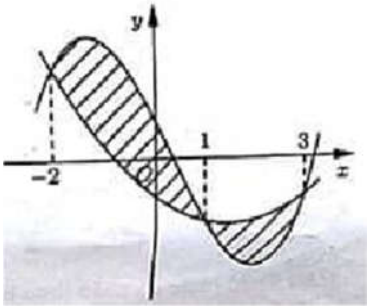
**Câu 38.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\begin{cases} x=1+3t \\ y=1+4t \\ z=1 \end{cases}$. Gọi $\Delta$ là đường thẳng đi qua điểm $A(1;1;1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(-2;1;2)$. Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi $d$ và $\Delta$ có phương trình là

**A.** $\begin{cases} x=1+27t \\ y=1+t \\ z=1+t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x=-18+19t \\ y=-6+7t \\ z=11-10t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x=-18+19t \\ y=-6+7t \\ z=-11-10t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x=1-t \\ y=1+17t \\ z=1+10t \end{cases}$.

**Câu 39.** Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$, khoảng cách từ $C$ đến đường thẳng $BB'$ bằng $\sqrt{5}$, khoảng cách từ $A$ đến các đường thẳng $BB'$ và $CC'$ lần lượt bằng 1 và 2, hình chiếu vuông góc của $A$ lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm $M$ của $B'C'$ và $A'M=\sqrt{5}$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

**A.** $\frac{2\sqrt{5}}{3}$. **B.** $\frac{2\sqrt{15}}{3}$. **C.** $\sqrt{5}$. **D.** $\frac{\sqrt{15}}{3}$.

**Câu 40.** Cho hai hàm số $f(x)=ax^3+bx^2+cx+\frac{3}{4}$ và $g(x)=dx^2+ex-\frac{3}{4}$ $(a,b,c,d,e\in\mathbb{R})$. Biết rằng đồ thị của hàm số $y=f(x)$ và $y=g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là $-2$; $1$; $3$ (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng




**A.** $\frac{253}{48}$. **B.** $\frac{125}{24}$.

**C.** $\frac{125}{48}$. **D.** $\frac{253}{24}$.

**Câu 41.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)$ có tâm $I(-1;0;2)$ và đi qua điểm $A(0;1;1)$. Xét các điểm $B$, $C$, $D$ thuộc $(S)$ sao cho $AB$, $AC$, $AD$ đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ có giá trị lớn nhất bằng

**A.** $\frac{8}{3}$. **B.** $4$. **C.** $\frac{4}{3}$. **D.** $8$.

**Câu 42.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=x^8+(m-3)x^5-(m^2-9)x^4+1$ đạt cực tiểu tại $x=0$ ?

**A.** $4$. **B.** $7$. **C.** $6$. **D.** Vô số.

**Câu 43.** Cho hàm số $y=\frac{x-2}{x+1}$ có đồ thị $(C)$. Gọi $I$ là giao điểm của hai tiệm cận của $(C)$. Xét tam giác đều $ABI$ có hai đỉnh $A$, $B$ thuộc $(C)$, đoạn thẳng $AB$ có độ dài bằng

**A.** $2\sqrt{3}$. **B.** $2\sqrt{2}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\sqrt{6}$.

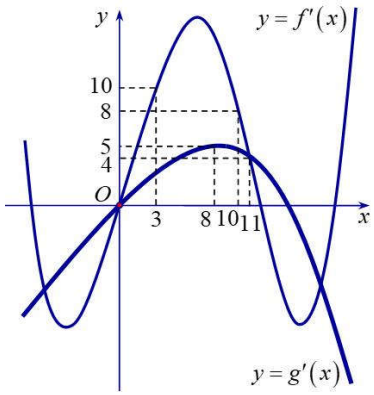
**Câu 44.** Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2)=-\frac{1}{5}$ và $f'(x)=x^3\left[f(x)\right]^2$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

**A.** $-\frac{4}{35}$. **B.** $-\frac{71}{20}$. **C.** $-\frac{79}{20}$. **D.** $-\frac{4}{5}$.

**Câu 45.** Cho hàm số $y=\frac{1}{6}x^4-\frac{7}{3}x^2$ có đồ thị $(C)$. Có bao nhiêu điểm $A$ thuộc $(C)$ sao cho tiếp tuyến của $(C)$ tại $A$ cắt $(C)$ tại hai điểm phân biệt $M(x_1;y_1)$, $N(x_2;y_2)$ ($M$, $N$ khác $A$) thỏa mãn $y_1-y_2=4(x_1-x_2)$?

**A.** $3$. **B.** $0$. **C.** $1$. **D.** $2$.

**Câu 46.** Cho hai hàm số $y=f(x)$, $y=g(x)$. Hai hàm số $y=f'(x)$ và $y=g'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số $y=g'(x)$. Hàm số $h(x)=f(x+6)-g\left(2x+\frac{5}{2}\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?




**A.** $\left(\frac{21}{5};+\infty\right)$. **B.** $\left(\frac{1}{4};1\right)$.

**C.** $\left(3;\frac{21}{5}\right)$. **D.** $\left(4;\frac{17}{4}\right)$.

**Câu 47.** Có bao nhiêu số phức $z$ thỏa mãn $|z|(z-5-i)+2i=(6-i)z$ ?

**A.** $1$. **B.** $3$. **C.** $4$. **D.** $2$.

**Câu 48.** Cho phương trình $2^x+m=\log_2(x-m)$ với $m$ là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m\in(-18;18)$ để phương trình đã cho có nghiệm ?

**A.** $9$. **B.** $19$. **C.** $17$. **D.** $18$.

**Câu 49.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-2)^2+(y-3)^2+(z+1)^2=16$ và điểm $A(-1;-1;-1)$. Xét các điểm $M$ thuộc $(S)$ sao cho đường thẳng $AM$ tiếp xúc với $(S)$, $M$ luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là

**A.** $3x+4y-2=0$. **B.** $3x+4y+2=0$. **C.** $6x+8y+11=0$. **D.** $6x+8y-11=0$.

**Câu 50.** Cho $a>0$, $b>0$ thỏa mãn $\log_{2a+2b+1}(4a^2+b^2+1)+\log_{4ab+1}(2a+2b+1)=2$. Giá trị của $a+2b$ bằng

**A.** $\frac{15}{4}$. **B.** $5$. **C.** $4$. **D.** $\frac{3}{2}$.